Практическое занятие по теме 3.
Статистическое изучение продукции предприятия
Часть 1.

Задача 1. Рассчитайте среднегодовой абсолютный прирост объема продаж и среднегодовой темп роста за каждое десятилетие

Сделайте прогноз на 2024 год на основе среднегодового темпа роста за весь исследуемый период.

Год	Объем продаж	Год	Объем продаж
1997	41,6	2010	38,6
1998	48	2011	37,3
1999	51,7	2012	43,8
2000	55,9	2013	41,7
2001	51,8	2014	38,3
2002	57	2015	36,4
2003	64,4	2016	38,4
2004	60,8	2017	42,6
2005	56,3	2018	34,8
2006	53,2	2019	28,4
2007	53,3	2020	23,9
2008	51,6	2021	27,8
2009	49	2022	42,1

Задача 2.

Имеются следующие данные о производстве автопокрышек для грузовых автомашин тремя заводами:

Номер завода	Оптовая цена за 1 шт., руб.	Выпуск, тыс. шт.		Ходимость, тыс. км	
		Предыду-щий год	Отчетный год	Предыду-щий год	Отчетный год
1	3800	900	960	58	72
2	3310	300	320	54	58
3	3760	340	320	52	50

Определите сводный индекс качества шин по методологии проф. А.Я. Боярского и индекс динамики объема продукции шинных заводов с учетом изменения ее качества, а также среднюю ходимость автопокрышки в предыдущем и отчетном годах.

Задача 3.

Имеются данные по производству продукции в двух подотраслях:

Подотрасль	Отчетный период		Базисный период	
	средняя цена единицы продукции, р.	объем произведенной продукции, усл. тыс. шт.	средняя цена единицы продукции, р.	объем произведенной продукции, усл. тыс. шт.
А	236	5000	220	5000
Б	128	5239	130	5500

Выявите динамику изменения объема произведенной продукции и установите уровень влияния факторов на объем произведенной на предприятии продукции в абсолютных и относительных единицах измерения.

Задача 4. Имеются следующие данные о продукции предприятия:

Продукт	Цена за 1 ед. (руб.)		Объем реализации (тыс. шт.)	
	базисный год	отчетный год	базисный год	отчетный год
А	18	20	4 000	3 900
Б	34	40	1 000	1 200

При этом качество продукции А не изменилось, а качество продукции Б увеличилось на 8%.

Определите:

1. изменение выручки в отчетном периоде по сравнению с базисным в целом и за счет различных факторов,
2. сводный индекс качества по формуле А.Я. Боярского,
3. индекс изменения объема продукции с учетом изменения ее качества,
4. сделайте выводы.

Задача 5. Имеются следующие данные (табл. 1). Определить показатель выполнения договорных обязательств по ассортименту продукции.

Таблица 1. Характеристика условий договора и его выполнения

Вид товара	Объем поставки		
	По договору (план)	Фактически	Факт в пределах плана
1	24,0	21,6	
2	30,0	33,4	
3	52,4	52,4	
4	39,0	36,2	
5	28,0	29,8	
Итого	173,4	173,4	

Задача 6. Имеются данные об объеме производства аутсорсинговых услуг предприятиями России в 2017 – 2022 гг. (в сопоставимых ценах) (млн руб.).

Период	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего

2017	15532	16414	18501	21053	
2018	17812	19135	19124	20322	
2019	17939	18626	18271	19145	
2020	17216	19011	18587	20561	
2021	19167	19932	21031	20175	
2022	21611	21325	23502	24556	

По приведенным данным проанализируйте внутригодовую и общую за весь период наблюдения динамику показателя: сравните средний размер показателя, а также его среднеквартальный темп роста, среднеквартальный темп прироста, абсолютное значение 1% прироста за каждый год наблюдения и исследуемый период в целом. Сделайте выводы.